Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN CONTEXTO

Un tanque pierde combustible a razón $r(t) = 100e^{-0{,}2t}$ litros por hora. ¿Cuánto pierde en las primeras 5 horas?

A) 500 L

B) $100(1 - e^{-1}) \approx 63$ L

C) $500(e - 1) \approx 859$ L

D) $500(1 - e^{-1}) \approx 316$ L

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Total

$$\int_0^5 100e^{-0{,}2t}\,dt.$$

2 Sustituye

$$\int e^{-0{,}2t}\,dt = -\frac{e^{-0{,}2t}}{0{,}2} = -5e^{-0{,}2t}.$$

3 Evalúa

$100 \cdot 5(1 - e^{-1}) \approx 316$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida evaluar en el extremo superior: $e^{-1} \neq 0$.

B) Olvida dividir por $0{,}2$.

C) Error de signo en el exponente.

Idea clave. Con exponenciales de tasa k, divide por k al integrar.